CCO-DATAOPS: INTELIGÊNCIA GEOESPACIAL EM TEMPO REAL PARA MITIGAÇÃO DE DESASTRES AMBIENTAIS

RESUMO

Este trabalho apresenta a CCO-DataOps, uma plataforma voltada à construção de consciência situacional para desastres ambientais. A arquitetura realiza a ingestão iterativa de anomalias térmicas detectadas por satélites e aplica processamento geoespacial em memória para cruzar cada foco com biomas, municípios, terras indígenas, hospitais, rodovias e redes elétricas. Após o enriquecimento, os dados fluem para o Apache Kafka e são indexados em um motor OLAP para consultas analíticas de baixa latência. Validado com dados de Minas Gerais, o estudo demonstra a viabilidade dessa abordagem para apoiar órgãos de defesa civil.

Palavras-chave: DataOps. Processamento Geoespacial. Consciência Situacional. Monitoramento em Tempo Real. Incêndios Florestais.

Eixo temático: 1 - Vida, Energia e Mudanças Climáticas
Área de Conhecimento: Ciência da Computação
Campus: Itajubá

INTRODUÇÃO

A intensificação das mudanças climáticas tem provocado o aumento da frequência e da severidade de desastres ambientais, como incêndios florestais. Em áreas de proteção ambiental e segurança civil, o mero registro isolado de um foco de calor em um mapa é insuficiente para determinar sua verdadeira ameaça. Para que a informação seja estratégica e embase ações governamentais, ela deve ser correlacionada com as vulnerabilidades do território afetado. Diante dessa necessidade, a questão-problema central que este estudo investiga é: como orquestrar e cruzar interativamente grandes massas dinâmicas de telemetria de incêndios com infraestruturas críticas, superando os limites de latência dos sistemas tradicionais para prover consciência situacional efetiva?

O objetivo deste trabalho é apresentar a CCO-DataOps, uma plataforma baseada em Engenharia de Dados orientada a eventos para fornecer consciência situacional em sub-segundos. A plataforma foca na integração contínua de anomalias térmicas de satélite com infraestruturas críticas e aspectos socioambientais, utilizando o estado de Minas Gerais como base de validação técnica. Ao mapear o impacto primário e as distâncias até hospitais, malhas viárias e terras indígenas, o projeto demonstra a viabilidade de aplicar alto processamento analítico para subsidiar respostas de emergência.

REFERENCIAL TEÓRICO

O conceito de "consciência situacional"consiste na capacidade de integrar dados operacionais fragmentados em uma visão unificada e em tempo real da realidade, o que

é vital para o combate de incidentes (ENDSLEY, 1995). Para implementar essa visão no trato de volumes massivos de dados espaciais, a literatura adota as práticas de *DataOps* (Data Operations).

A abordagem *DataOps* visa automatizar e orquestrar o ciclo de vida dos dados (ERETH, 2018), reduzindo o tempo de ciclo analítico e garantindo alta disponibilidade e qualidade da informação. Em contextos de monitoramento ambiental de incêndios, arquiteturas tradicionais monolíticas falham em oferecer respostas de baixa latência devido à complexidade computacional do cruzamento geoespacial. Portanto, faz-se necessário o uso de motores analíticos em memória e ferramentas de mensageria assíncrona, viabilizando a análise geoespacial contínua de anomalias térmicas e permitindo a atuação proativa da Defesa Civil.

Para ancorar a aquisição de anomalias térmicas, utilizam-se metodologias consolidadas de sensoriamento remoto via satélite, fundamentais para a detecção confiável de focos de calor ativos (GIGLIO; SCHROEDER; JUSTICE, 2016). No que tange à orquestração e análise desses eventos em larga escala, a adoção de bancos analíticos (OLAP) orientados a *streaming*, como o Apache Druid, demonstra extrema eficiência arquitetural ao isolar armazenamento e consulta para suportar baixas latências em cruzamentos complexos (YANG et al., 2014).

METODOLOGIA

O desenvolvimento do sistema de monitoramento espacial e analítico divide-se estruturalmente em três etapas automatizadas: ingestão e saneamento dos dados brutos, transformação espacial em memória e indexação analítica contínua.

Na primeira etapa, rotinas executam a extração iterativa das coordenadas de anomalias térmicas (EPSG:4326) do Programa Queimadas (INPE, 2026) em escala nacional. Esses dados brutos passam por limpeza e validação de esquemas para descartar registros nulos, duplicados ou fora do território brasileiro, preparando a massa histórica para contextualização.

A segunda etapa aplica inteligência geoespacial aos dados por meio da reprojeção para o sistema métrico e de indexação espacial rápida (R-Tree e KDTree). Com isso, calculam-se as distâncias exatas entre os focos e infraestruturas vitais, como hospitais (DATASUS, 2026), rodovias federais (BRASIL, 2026) e ativos de transmissão de energia (ANEEL, 2026), além de verificar a sobreposição direta sobre biomas (BRUGZ, 2026), municípios e terras indígenas (FUNAI, 2026). Para a avaliação tática e validação interativa dos cruzamentos, adota-se o estado de Minas Gerais como recorte geográfico do estudo de caso.

Por fim, os dados processados e estruturados em um esquema constelação são paralelizados pelo Apache Kafka, absorvendo altos picos de volumetria para estabilidade operacional. O Kafka abastece o Apache Druid, banco de dados OLAP que indexa as

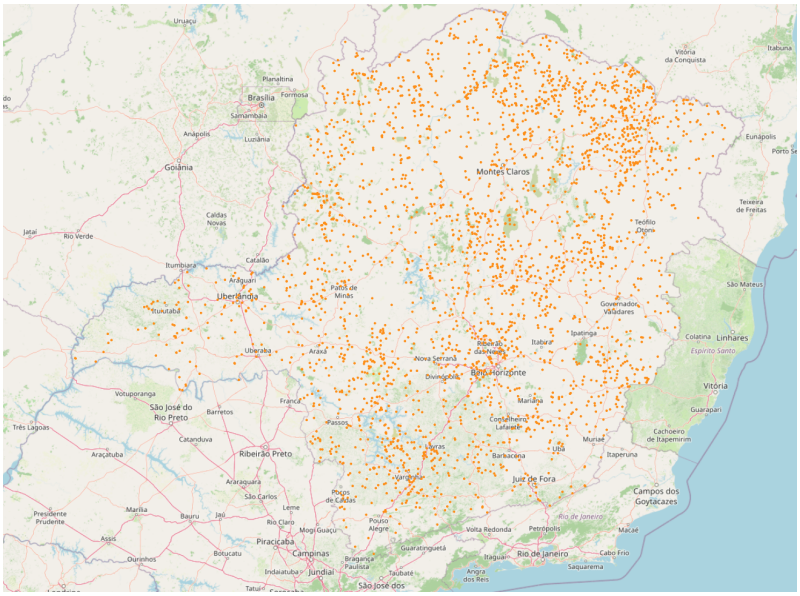
tabelas fato e viabiliza consultas analíticas de baixa latência para alimentar painéis de tomada de decisão da Defesa Civil.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A implementação atestou a capacidade arquitetural em lidar com cargas massivas sob rígidas restrições de latência. Considerando o território nacional, o banco de dados processou 3.335.198 registros na tabela fato. A avaliação empírica revelou que a solução sustenta consultas pesadas com vazão superior a 2 requisições por segundo (*QPS*) sem apresentar falhas de conexão (0%) sob alta demanda analítica.

O sistema fornece Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) sub-segundo, contabilizando a área consumida e perdas estimadas. A espacialização interativa em Minas Gerais (Fig. 1) mapeia a abrangência dos riscos e a proximidade geométrica das manchas ativas com infraestruturas vitais, terras indígenas e redes elétricas, permitindo a análise contínua da evolução dos incêndios.

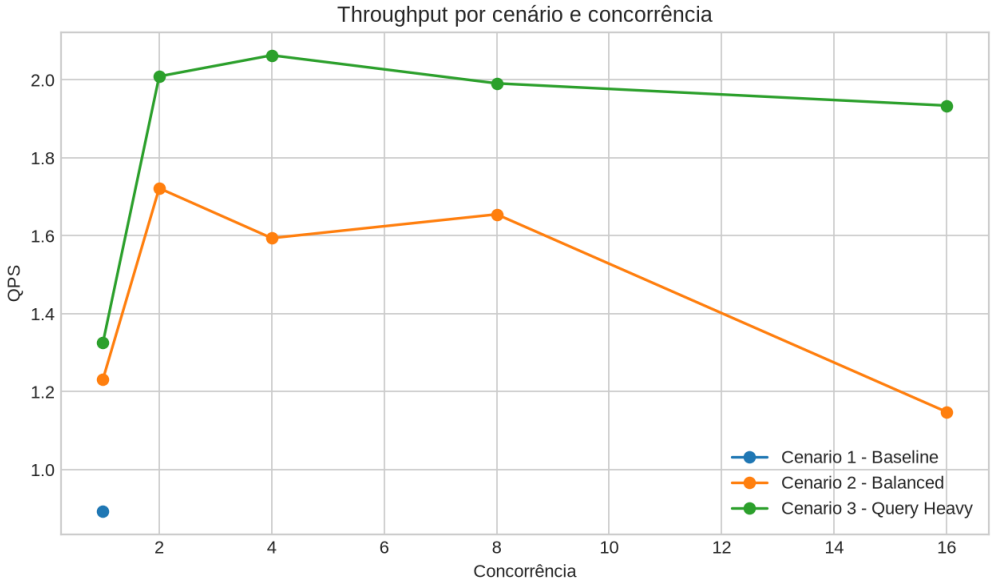
Figura 1: Mapa Analítico de Dispersão dos Focos no Território Mineiro



Fonte: Autores da pesquisa.

Para embasar a robustez, submeteu-se o motor a testes de estresse locais (8 CPUs, 7,5 GiB RAM), variando recursos dos contêineres de consulta (Broker e Historical). A Figura 2 detalha a vazão (QPS) pela concorrência. O perfil de maior alocação sustenta a vazão acima de 2 QPS até concorrência 4. Perfis restritos entram em saturação rapidamente, ratificando a importância do dimensionamento adequado da camada OLAP.

Figura 2: Vazão Analítica do Sistema (QPS) em Função da Concorrência



Fonte: Autores da pesquisa.

Os resultados comprovam a exequibilidade de transformar registros isolados em inteligência ambiental rápida e coerente. A orquestração garante o cruzamento perene das ameaças contra alvos vulneráveis em tempo hábil para a Defesa Civil.

CONCLUSÕES

A plataforma CCO-DataOps cumpre seu objetivo técnico ao automatizar a captura, o cruzamento e a indexação de milhares de anomalias térmicas via satélite. O processamento contínuo sobre bases analíticas demonstrou que é viável entregar consultas analíticas de larga escala com vazão superior a duas por segundo sem falhas, cruzando milhões de registros históricos. A validação em Minas Gerais ilustra que a estruturação orientada a eventos, combinada com análises de proximidade para ativos de infraestrutura, é um requisito contemporâneo imperativo, substituindo dados dispersos por respostas rápidas capazes de mitigar os danos catastróficos acarretados por incêndios florestais.

AGRADECIMENTOS

Expresso minha profunda gratidão à Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) pela infraestrutura concedida para o desenvolvimento desta pesquisa de Iniciação Científica, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo indispensável apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Sistema de Informações Geográficas do Setor Elétrico (SIGEL) - Camadas de Transmissão**. Brasília, DF, [2026?]. Disponível em: https://sigel.aneel.gov.br/arcgis/rest/services/PORTAL/. Acesso em: 11 set. 2026.

BRASIL. Ministério dos Transportes. **Mapas do Banco de Informações de Transportes (BIT)**. Brasília, DF, [2026?]. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/pt-br/assuntos/dados-de-transportes/bit/bit-mapas. Acesso em: 11 set. 2026.

BRUGZ, T. **GeoData-BR**. Repositório GitHub contendo bases de dados geoespaciais e malhas territoriais do Brasil. [S.l.], 2026. Disponível em: https://github.com/tbrugz/geodata-br. Acesso em: 11 set. 2026.

ENDSLEY, Mica R. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. **Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society**, v. 37, n. 1, p. 32-64, mar. 1995. DOI: 10.1518/001872095779049543.

ERETH, Julian. DataOps: towards a definition. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRTSCHAFTSINFORMATIK (WI), 13., 2018, St. Gallen. **Proceedings [...]**. St. Gallen: University of St. Gallen, 2018. p. 104-118.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNAI). **Terras Indígenas: Geoprocessamento e Mapas**. Brasília, DF, [2026?]. Disponível em: https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/geoprocessamento-e-mapas. Acesso em: 11 set. 2026.

GIGLIO, Louis; SCHROEDER, Wilfrid; JUSTICE, Christopher O. The collection 6 MODIS active fire product: Status and first results. **Remote Sensing of Environment**, v. 174, p. 343-356, mar. 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Programa Queimadas: Banco de Dados de Queimadas (BDQueimadas)**. São José dos Campos, SP, [2026?]. Disponível em: https://data.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/. Acesso em: 11 set. 2026.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). DATASUS. **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)**. Brasília, DF, [2026?]. Disponível em: https://cnes.datasus.gov.br/. Acesso em: 11 set. 2026.

YANG, Fangjin et al. A Fast Column-Store Analytics Database. In: ACM SIGMOD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF DATA, 2014, Snowbird. **Proceedings [...]**. Snowbird: ACM, 2014. p. 157-168.